

SeatMe-

מערכת חכמה לניהול אישורי הגעה וסידורי

הושבה

קבוצה P

יונתן גבאי – ת"ז 211847215

אור דרעי – ת"ז 211715453

שירה בן ארצי – ת"ז 211520127

תמצית מנהלים

תכנון אירוע, ובפרט חתונה, מלווה בלחץ עצום. קיימות כיום בשוק אפליקציות רבות לניהול אישורי הגעה, אך רובן משאירות את כאב הראש הגדול ביותר בידי המארגנים: משחק הטטריס המתיש של סידורי ההושבה (התחשבות בקרבה משפחתית, מעגלים חברתיים וניצול מקום). מדובר בבעיה מורכבת שגוזלת עשרות שעות ומייצרת מתחים רבים.

המערכת שלנו משנה את כללי המשחק. הייחודיות שלנו טמונה במנוע הליבה: שילוב של אלגוריתם אקדמי מתקדם שלוקח את המשימה המורכבת הזו ופותר אותה באופן אוטומטי לחלוטין. בעוד שמערכות אחרות מספקות רק תצוגה ויזואלית, הפתרון שלנו מבצע את השיבוץ האופטימלי בעצמו. המערכת שלנו חוסכת לבעלי השמחה זמן יקר, מונעת בלבול וטעויות אנוש, וחוסכת כסף רב מול אולמות האירועים בזכות ניצול מקסימלי ומדויק של מקומות הישיבה.

התכונות העיקריות של המערכת:

- **מנוע שיבוץ מבוסס אלגוריתם אקדמי:** בשונה ממערכות קיימות, המערכת שלנו מטמיעה אלגוריתם אופטימיזציה מתקדם הפותר את בעיית ההושבה באופן אוטומטי, תוך שקלול נתונים במקביל כמו מעגלים חברתיים ורמת קרבה. הערך ללקוח: חיסכון של ימים שלמים של עבודה קשה, הבטחת סידור אופטימלי ומינימום שולחנות חצי-ריקים (חיסכון כספי ישיר מול האולם).
- **מערכת אישורי הגעה אינטראקטיבית:** שליחת הודעות לאורחים וקליטה אוטומטית של סטטוס הגעה והעדפות (מעגלים חברתיים וקבוצות), המוזנים ישירות למנוע ההושבה החכם. הערך ללקוח: משחרר את המארגנים מהצורך המעיק להתקשר לאורחים ולרדוף אחריהם, ומייצר בסיס נתונים מעודכן אוטומטית לשיבוץ.

- **עורך שולחנות ויזואלי:** לאחר השיבוץ האוטומטי שהפיק האלגוריתם, המשתמש מקבל תצוגה גרפית של האולם ויכול לבצע התאמות עדינות באופן ידני אם ירצה בכך.
הערך ללקוח: מעניק תחושת שליטה מלאה וגמישות לשינויים של הרגע האחרון (אורח שביטל בבוקר האירוע), בממשק ידידותי שלא דורש מאמץ.
- **ייצוא חכם למנהל האירוע ולמארחות:** הפקה אוטומטית של רשימות אלפביתיות וסקיצת אולם בפורמט מוכן להדפסה או לשליחה ישירה לצוות האולם.
הערך ללקוח: סגירת קצוות חלקה, מניעת בלבול בכניסה לאירוע והורדת העומס מבעלי השמחה ביום האירוע עצמו.

מימוש טכני של המערכת:

המערכת תפותח בארכיטקטורת Serverless בענן. המשתמשים ייגשו לממשק אינטרנטי המאוחסן בענן. בקשות המשתמשים יועברו דרך שכבת שירות מרכזית אל פונקציות חישוב אשר יבצעו את הלוגיקה העסקית, כולל אלגוריתם ההושבה. הנתונים, כגון רשימות מוזמנים ואישורי הגעה, יישמרו במסד נתונים בענן. בנוסף, המערכת תכלול מנגנון לשליחת הודעות ועדכונים לאורחים באופן אוטומטי. ארכיטקטורה זו מאפשרת עבודה יעילה, גמישה וניתנת להרחבה.

הכלים והטכנולוגיות המרכזיים שבהם נשתמש למימוש הפרויקט:

Amazon S3 - ממשק המשתמש של המארגנים הכולל את עורך שולחנות הוויזואלי וממשקי אישורי ההגעה לאורחים ייבנו כאפליקציית דף יחיד. הקבצים הסטטיים יאוחסנו ב-S3 ויוגשו במהירות ברחבי העולם.

API Gateway - יישמש כנקודת הגישה המרכזית (API) המקשרת בין צד הלקוח לשירותי הליבה. ה-API Gateway יקבל את הבקשות מהמשתמשים (כמו הזנת סטטוס הגעה או בקשה להפעלת אלגוריתם השיבוץ) וינתב אותן בצורה מאובטחת למנוע החישוב.

Lambda - כלי זה מתאים במיוחד לפרויקט שלנו, מכיוון שהוא יאפשר לנו לכתוב ולהריץ את אלגוריתם האופטימיזציה באופן אסינכרוני ויעיל. ה-Lambda תקבל את נתוני המעגלים החברתיים והקרבה, תחשב את הקומבינציה האופטימלית, ותשמור את התוצאה.

DynamoDB - מסד נתונים מהיר וגמיש שבו נאחסן את כל הנתונים המובנים של המערכת פרטי האירועים, רשימות מוזמנים, סטטוס הגעה, שיוך למעגלים חברתיים, סקיצת האולם והשיבוץ הסופי של השולחנות.

SNS - שירותים אלו יישמשו לשליחה אוטומטית של קישורים אישיים לאישורי ההגעה ולאינטראקציה רציפה מול האורחים, מבלי לדרוש התערבות ידנית של המארגנים.

דיאגרמת ארכיטקטורת המערכת

